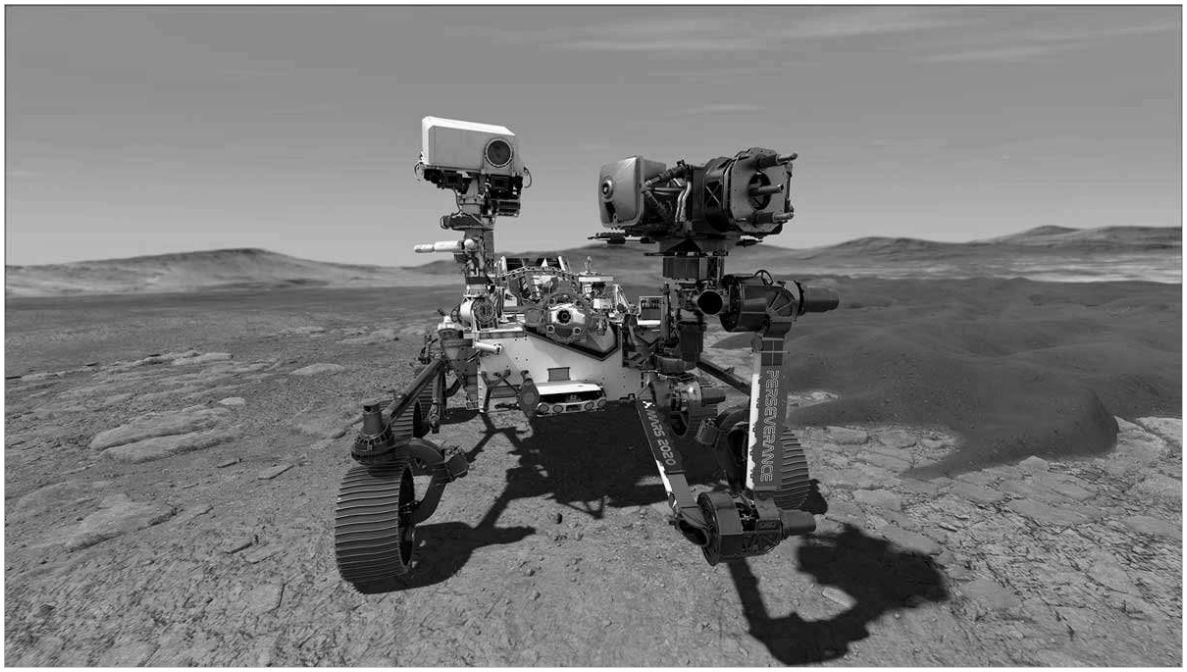
Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology | **Educação**

MOMENTO DE ENSINO 7 MINUTOS DE LEITURA

Conheça o Perseverance, o mais novo rover da NASA para Marte



(https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/original_images/24804_1-PIA23764-RoverNamePlateonMars-web_CiPm7xe.jpg)

Este conceito artístico mostra o rover Perseverance em Marte no Planeta Vermelho.Crédito: NASA/JPL-Caltech

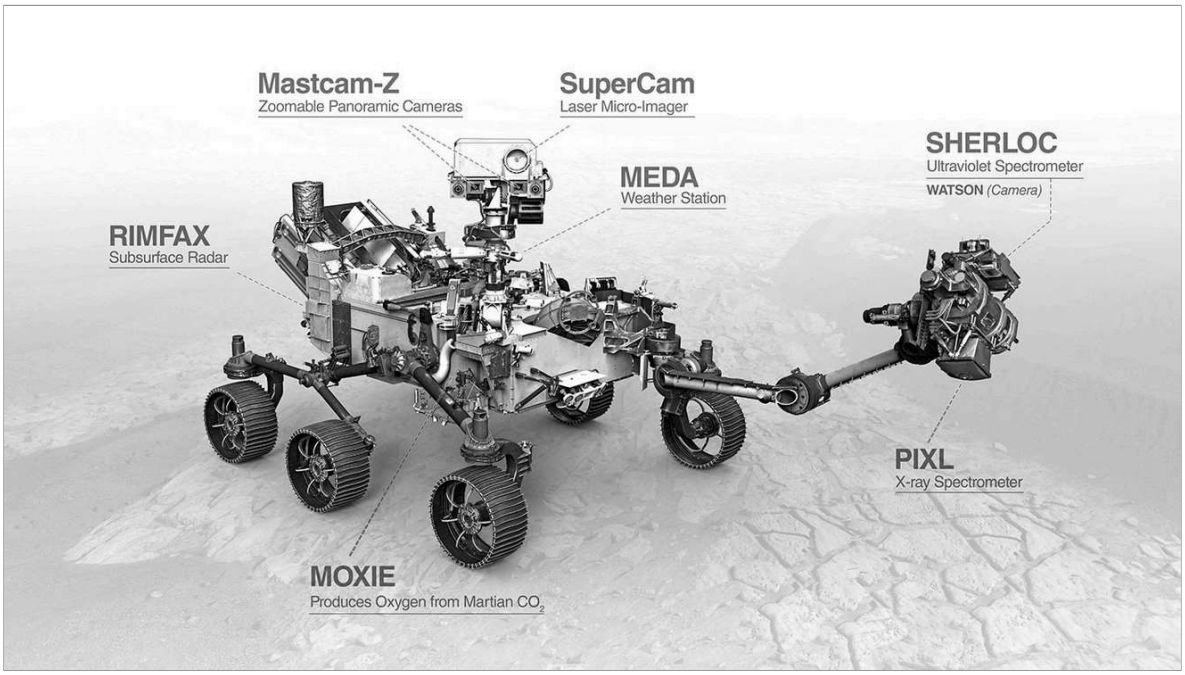
Perseverance, o rover mais avançado da NASA para Marte até o momento, está programado para deixar a Terra para sua jornada de sete meses até o Planeta Vermelho neste verão.

Apenas o quinto rover da NASA destinado a Marte, o Perseverance foi projetado para dar continuidade ao trabalho e às descobertas científicas de seus antecessores. Saiba mais sobre os objetivos científicos e as novas tecnologias do rover abaixo. Além disso, aprenda como você pode levar a engenharia e a ciência empolgantes desta missão aos alunos com aulas e projetos "faça você mesmo" que abrangem tópicos como biologia, geologia, física, matemática, engenharia, programação e artes da linguagem.

Por que é importante

O Perseverance pode parecer semelhante ao Curiosity, o rover da NASA que explora Marte desde 2012, mas os novos instrumentos científicos (https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/) , as câmeras atualizadas (https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/cameras/) , os computadores de bordo aprimorados (https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/brains/) e as novas

tecnologias de pouso do rover o tornam excepcionalmente capaz de atingir os objetivos científicos planejados para a missão.



(https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/original_images/25045_Perseverance_Mars_Rover_Instrument_Labels-web_TJS8tKe.jpg)

Diagrama dos instrumentos científicos do rover Perseverance em Marte.Crédito: NASA/JPL-Caltech

Procurando por sinais de habitabilidade

O primeiro dos quatro objetivos científicos do rover é estudar a habitabilidade de Marte. A missão foi projetada para procurar ambientes que poderiam ter abrigado vida no passado.

O Perseverance pousará na Cratera Jezero (https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/science/landing-site/) , uma cratera de 45 quilômetros de largura que os cientistas acreditam ter sido preenchida com água. Dados de sondas orbitais no Planeta Vermelho sugerem que a água fluiu para dentro da cratera, carregando minerais de argila da área circundante, depositando-os na cratera e formando um delta. Encontramos condições semelhantes na Terra, onde a combinação certa de água e minerais pode sustentar a vida. Ao comparar essas condições com as que encontramos em Marte, podemos entender melhor a capacidade do Planeta Vermelho de sustentar a vida. O rover Perseverance foi especialmente projetado para estudar a habitabilidade da Cratera Jezero de Marte usando um conjunto de instrumentos científicos, ou ferramentas, que podem avaliar o ambiente e os processos que o influenciam.

Este sobrevoo animado mostra a área onde o Perseverance pousará em fevereiro de 2021 e é narrado pelo cientista do projeto da missão, Ken Farley. Crédito: NASA/JPL-CaltechCrédito: NASA/JPL-Caltech

Procurando sinais de vida antiga

O segundo objetivo científico do rover está intimamente ligado ao primeiro: o Perseverance buscará evidências de que existiu vida microbiana em Marte no passado. Ao fazer isso, a missão poderá avançar na compreensão da origem, evolução e distribuição da vida no universo – o campo científico conhecido como astrobiologia.

É importante notar que o rover não buscará vida atual. Em vez disso, seus instrumentos são projetados para procurar pistas deixadas por vida antiga. Chamamos essas pistas de bioassinaturas. Uma bioassinatura pode ser um padrão, objeto ou substância criada pela vida no passado e pode ser identificada por certas propriedades, como composição química, mineralogia ou estrutura.

Para entender melhor se uma possível bioassinatura é realmente uma pista deixada por vida antiga, precisamos procurar bioassinaturas *e* estudar a habitabilidade do ambiente. Descobrir que um ambiente é habitável não significa automaticamente que existiu vida nele, e alguns processos geológicos podem deixar sinais semelhantes a bioassinaturas em ambientes não habitáveis.

Coletando amostras

O terceiro objetivo científico do Perseverance é coletar amostras de rochas e solo marciano. O rover deixará as amostras em Marte, onde missões futuras poderão coletá-las e trazê-las de volta à Terra para estudos mais aprofundados.

Os cientistas podem aprender muito sobre Marte com um rover como o Perseverance, que pode realizar medições in situ (latim para "no local"). Mas examinar amostras de Marte em laboratórios de tamanho real na Terra pode fornecer muito mais informações sobre a existência de vida em Marte do que estudá-las na superfície marciana.

O Perseverance dará o primeiro passo para tornar possível o retorno de amostras no futuro. O rover está equipado com brocas especiais de perfuração que coletarão amostras cientificamente interessantes, com tamanho semelhante ao de um pedaço de giz. Cada amostra será tampada e selada em tubos de coleta individuais. Os tubos serão armazenados a bordo do rover até que a equipe da missão determine os melhores locais estratégicos na superfície do planeta para deixá-los. Os tubos de coleta permanecerão na superfície marciana até que uma potencial campanha futura os colete para retorno à Terra. A NASA e a Agência Espacial Europeia estão consolidando os conceitos para as missões que completarão esta campanha.

Preparando-se para futuros astronautas

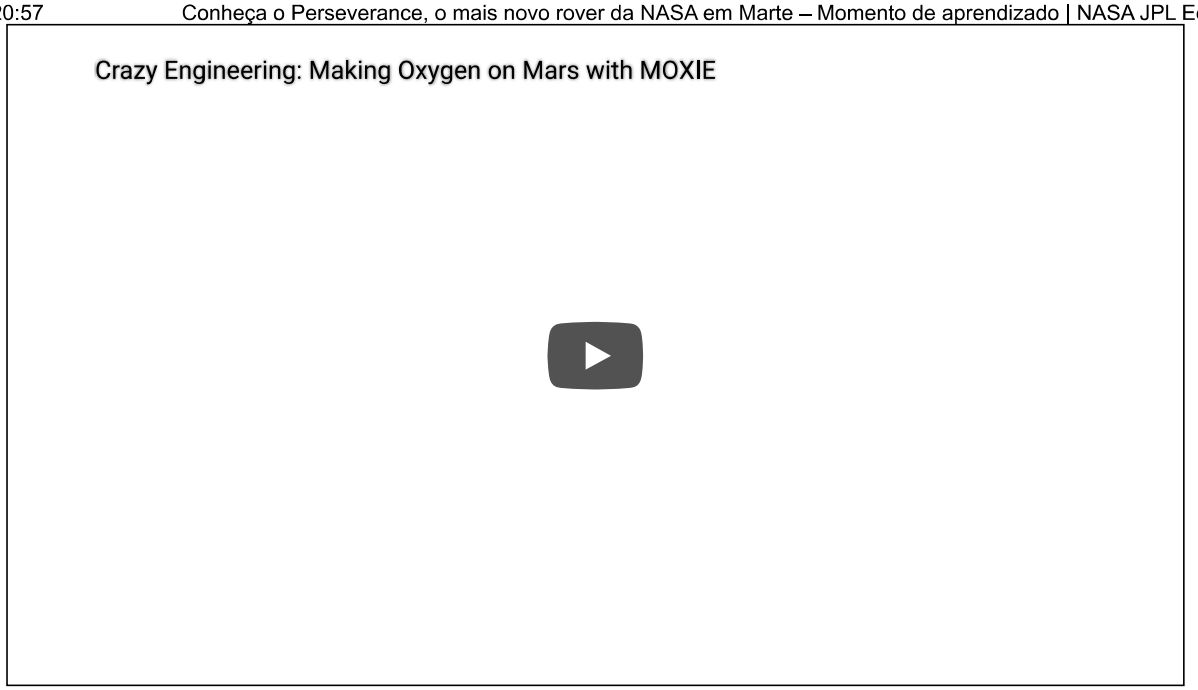
Assim como a nave robótica que pousou na Lua para preparar os astronautas da Apollo, o quarto objetivo científico do rover Perseverance ajudará a abrir caminho para que os humanos eventualmente visitem Marte.

(https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/original_images/22530_PIA23302-web_V33zzzO.jpg)

Esta concepção artística retrata astronautas e habitats humanos em Marte. O rover Perseverance Mars transportará uma série de tecnologias que poderão abrir caminho para a exploração de Marte por astronautas.Crédito: NASA

Antes que os humanos possam pisar no Planeta Vermelho, precisamos saber mais sobre as condições locais e demonstrar que as tecnologias necessárias para o retorno à Terra e a sobrevivência funcionarão. É aí que entra o MOXIE. Abreviação de Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (Experimento de Utilização de Recursos In-Situ de Oxigênio de Marte), o MOXIE foi projetado para separar o oxigênio do dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera de Marte. A atmosfera que circunda o Planeta Vermelho é composta por 96% de CO_2. Mas há muito pouco oxigênio – apenas 0,13%, em comparação com os 21% da atmosfera da Terra.

O oxigênio é um ingrediente crucial no combustível de foguetes e essencial para a sobrevivência humana. O MOXIE pode mostrar como sistemas semelhantes enviados a Marte antes dos astronautas poderiam gerar combustível de foguete para trazer astronautas de volta à Terra e até mesmo criar oxigênio para respirar.

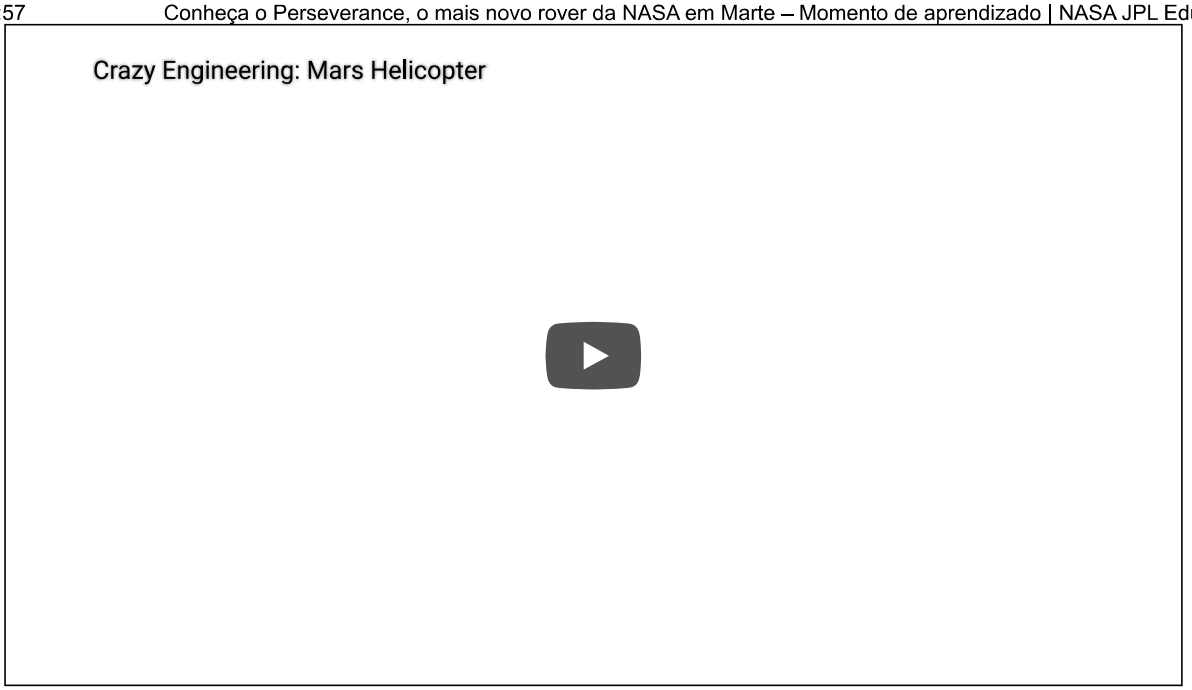


Junte-se ao engenheiro mecânico do JPL, Mike Meacham, para descobrir como o instrumento MOXIE, a bordo do rover Perseverance da NASA, foi projetado para converter dióxido de carbono da atmosfera de Marte em oxigênio. Crédito: NASA/JPL-CaltechCrédito: NASA/JPL-Caltech

Voando o primeiro helicóptero de Marte

Juntando-se ao rover Perseverance em Marte está o primeiro helicóptero projetado para voar em outro planeta. Batizado de Ingenuity, o Mars Helicopter é uma demonstração tecnológica que será o primeiro teste de voo motorizado em outro planeta.

O helicóptero leve viaja para Marte acoplado à barriga do rover. Após o Perseverance estar em Marte, o helicóptero será liberado do rover e tentará até cinco voos de teste na fina atmosfera marciana. Após uma primeira tentativa bem-sucedida de decolagem, pairando a poucos metros do solo por 20 a 30 segundos e pousando, a equipe de operações poderá tentar voos incrementalmente mais altos e de maior distância. O Ingenuity foi projetado para voar por até 90 segundos, atingir uma altitude de 4,5 metros e percorrer uma distância de quase 300 metros. Enviando comandos ao helicóptero e recebendo informações sobre os voos retransmitidas pelo rover, a equipe do helicóptero espera coletar dados de teste valiosos sobre o desempenho do veículo na fina atmosfera marciana. Os resultados dos voos de teste do Helicóptero de Marte ajudarão a informar o desenvolvimento de futuros veículos que poderão um dia explorar Marte do ar. Assim que o Ingenuity concluir sua demonstração tecnológica, o Perseverance continuará sua missão na superfície do Planeta Vermelho.



Junte-se ao engenheiro mecânico do JPL, Mike Meacham, para saber mais sobre o primeiro helicóptero projetado para Marte. Crédito: NASA/JPL-CaltechCrédito: NASA/JPL-Caltech

Como funciona

Antes que tudo isso aconteça, o rover Perseverance Mars precisa decolar da Terra com sucesso e iniciar sua jornada rumo ao Planeta Vermelho. Veja como o lançamento foi projetado para garantir que a espaçonave e Marte estejam no mesmo lugar no dia do pouso.

About every 26 months, Mars and Earth are at points in their orbits around the Sun that allow us to launch spacecraft to Mars most efficiently. This span of time, called a launch period, lasts several weeks. For Perseverance, the launch period is targeted to begin at 4:50 a.m. PDT (7:50 a.m. EDT) on July 30 and end on Aug. 15. Each day, there is a launch window lasting about two hours. If all conditions are good, we have liftoff! If there's a little too much wind or other inclement weather, or perhaps engineers want to take a look at something on the rocket during the window, the countdown can be paused, and teams will try again the next day.

Regardless of when Perseverance launches during this period, the rover will land on Mars on Feb. 18, 2021, at around 12:30 PST. Engineers can maintain this fixed landing date because when the rover launches, it will go into what's called a parking orbit around Earth. Depending on when the launch happens, the rover will coast in the temporary parking orbit for 24 to 36 minutes. Then, the upper stage of the rocket will ignite for about seven minutes, giving the spacecraft the velocity it needs to reach Mars.

Like the Curiosity rover, Perseverance will launch from Launch Complex 41 at Cape Canaveral Air Force Station in Florida on an Atlas V 541 rocket – one of the most powerful rockets available for interplanetary spacecraft.

Watch a live broadcast of the launch from the Kennedy Space Center on NASA TV and the agency's website (https://www.nasa.gov/live). Visit the Perseverance rover mission website (https://mars.nasa.gov/mars2020/timeline/launch/watch-online/) to explore a full listing of

related virtual events and programming, including education workshops, news briefings and conversations with mission experts. Follow launch updates on NASA's Twitter (http://twitter.com/nasa), Facebook (http://facebook.com/nasa) and Instagram (https://www.instagram.com/nasa/) accounts.

Teach It

The launch of NASA's next Mars rover and the first Mars Helicopter is a fantastic opportunity to engage students in real-world problem solving across the STEM fields. Check out some of the resources below to see how you can bring NASA missions and science to students in the classroom and at home.

Virtual Education Workshops

EDUCATORS

Teaching Space With NASA

Join NASA experts and education...

(https://www.jpl.nasa.gov/edu/teaching-space/)

Lessons for Educators

EDUCATORS

Mission to Mars Unit

In this standards-aligned unit,...

(https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/mission-to-mars-unit/)

EDUCATORS

Collection: Exploring Mars

Explore a collection of...

(https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/tag/search/Mars/)

EDUCATORS

Collection: Preparing for Mars

Explore a collection ...

(https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/tag/search/Preparing+for+Mars/)

EDUCATORS

Collection: Launching to Mars

Explore a collection o...

(https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/tag/search/Launching+to+Mars/)

EDUCATORS

Coleção: Pouso em Marte

Explore uma coleção...

(https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/tag/search/Landing+on+Mars/)

Atividades para Estudantes

ESTUDANTES (https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/tag/search/Mars/)

Coleção: Explorando Marte

Faça um veículo espacial de...

ESTUDANTES (https://www.jpl.nasa.gov/edu/learning-space/)

Aprendendo sobre o espaço com a NASA em casa

Explore atividades espaciais e científicas...

Explorar mais

NOTAS (https://www.jpl.nasa.gov/edu/news/tag/Mars+2020+Interns/)

Conheça os estagiários do JPL em março de 2020

Leia histórias sobre...

EDUCADORES (https://www.nasa.gov/stem/nextgenstem/moon_to_mars/mars2020stemtoolkit)

Kit de ferramentas STEM da NASA #CountdownToMars

Explore links para...

- Site: Perseverance Mars Rover (https://mars.nasa.gov/mars2020/)
- Site: Exploração de Marte da NASA (https://mars.nasa.gov/)
- Site: Space Place - Tudo sobre Marte (https://spaceplace.nasa.gov/all-about-mars/en/)
- Assista Online – Eventos Virtuais (https://mars.nasa.gov/mars2020/timeline/launch/watch-online/)

Sobre o autor

Lyle Tavernier
Especialista em Tecnologia Educacional, Escritório de Educação NASA-JPL

Lyle Tavernier é especialista em tecnologia educacional no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Quando não está ocupado trabalhando nas áreas de ensino a distância e tecnologia educacional, você pode encontrá-lo correndo com seu cachorro, cozinhando ou planejando sua próxima viagem.

Momento de ensino Última atualização: 20 de junho de 2025

RECEBA AS ÚLTIMAS NOVIDADES DO JPL

SIGA O JPL EDUCATION

MAIS DO JPL

Sobre o JPL
Notícias do JPL
Missões
Imagens
Tour Virtual
Carreiras

SITES EDUCACIONAIS RELACIONADOS DA NASA

Espaço Lugar
Crianças do Clima
Clube Infantil
Matemática Espacial
Universo de Aprendizagem
STEMonstrações
Noções básicas de voo espacial
Interativos Olhos da NASA

NASA **Caltech** **Privacidade** **Política de Imagem** **Perguntas frequentes** **Opinião**

Gerentes do site: David Seidel, Ota Lutz

Editor do site: Kim Orr